LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGAMAN AI
VARIABEL DAN TIPE DATA PYTHON

Disusun Oleh :

Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 3B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktikum Pemrograman AI yang berjudul "Variabel dan Tipe Data Python" dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum serta menambah pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Python.

Dalam praktikum ini, penulis mempelajari berbagai tipe data yang terdapat dalam Python, seperti Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, Tuple, dan Dictionary. Selain itu, praktikum ini juga membahas penggunaan variabel untuk menyimpan data, fungsi print() untuk menampilkan hasil program, serta fungsi type() untuk mengetahui jenis data yang digunakan. Melalui kegiatan praktikum ini, penulis diharapkan dapat memahami cara kerja program dan menganalisis hasil keluaran berdasarkan kode yang telah dibuat.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menyusun laporan yang lebih baik pada kesempatan berikutnya. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa yang sedang mempelajari dasar-dasar pemrograman Python.

Margasari, 20 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 1
BAB II PROGAM DAN ANALISIS PROGAM 2
2.1 Program 1: Pengenalan Tipe Data Python 2
2.2 Program 2: Penggunaan Variabel dan Tipe Data 3
2.3 Program 3: Boolean.py 4
2.4 Program 4: String_Format.py 5
BAB III PENUTUP 6
3.1 Kesimpulan 6
3.2 Saran 6
REFERENSI 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman merupakan proses menyusun serangkaian instruksi yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat melakukan tugas tertentu. Dalam mempelajari pemrograman, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami, salah satunya adalah variabel dan tipe data. Kedua konsep tersebut memiliki peran penting karena digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah informasi di dalam sebuah program.

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk mempelajari dasar-dasar pemrograman karena memiliki sintaks yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Python menyediakan berbagai jenis tipe data yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, seperti Boolean untuk nilai benar atau salah, String untuk data berupa teks, Integer untuk bilangan bulat, dan Float untuk bilangan desimal. Selain itu, terdapat tipe data Complex, List, Tuple, dan Dictionary yang memiliki fungsi masing-masing dalam penyimpanan data.

Melalui praktikum variabel dan tipe data Python, mahasiswa dapat mempelajari cara menuliskan kode program, menyimpan nilai ke dalam variabel, serta menampilkan hasil menggunakan fungsi print(). Mahasiswa juga dapat mengetahui jenis data menggunakan fungsi type() dan memahami perbedaan hasil yang ditampilkan oleh setiap tipe data. Dengan melaksanakan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar Python sebagai bekal untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih lanjut.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep variabel dan tipe data dalam bahasa pemrograman Python.
2. Mengetahui cara menggunakan fungsi print() untuk menampilkan hasil program.
3. Memahami penggunaan fungsi type() untuk mengetahui jenis data suatu variabel.
4. Mengenal berbagai tipe data Python, seperti Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, Tuple, dan Dictionary.
5. Memahami cara penulisan bilangan biner, oktal, dan heksadesimal dalam Python.

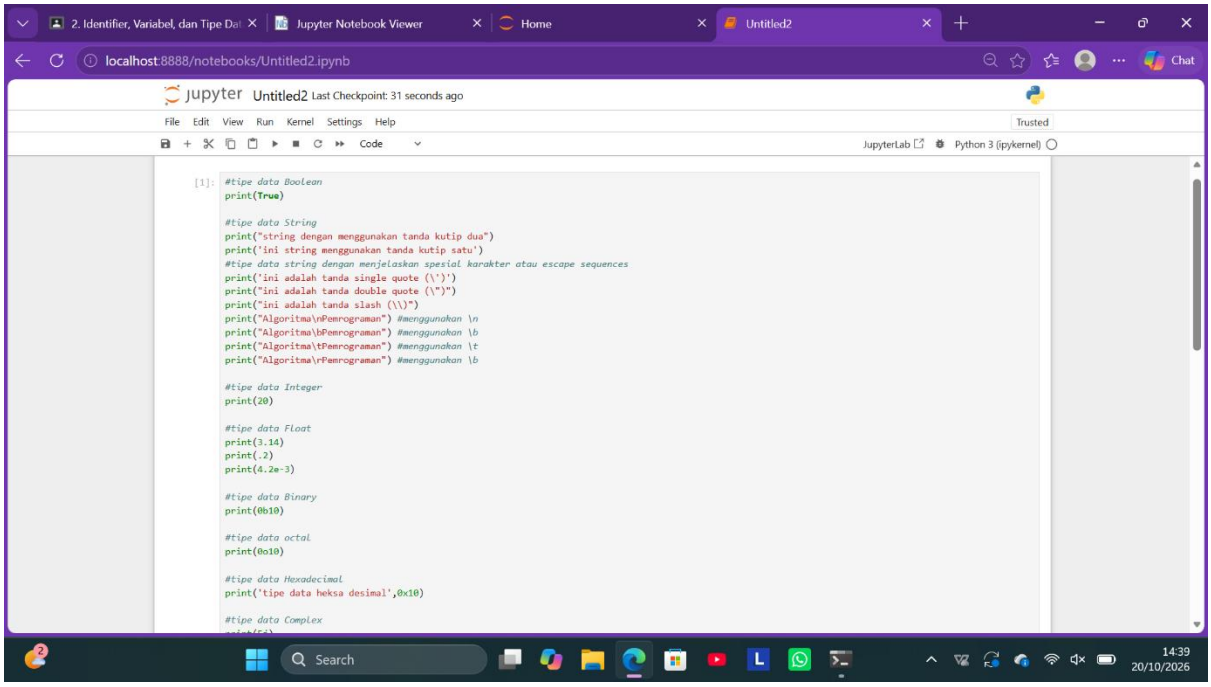
1.3 Manfaat

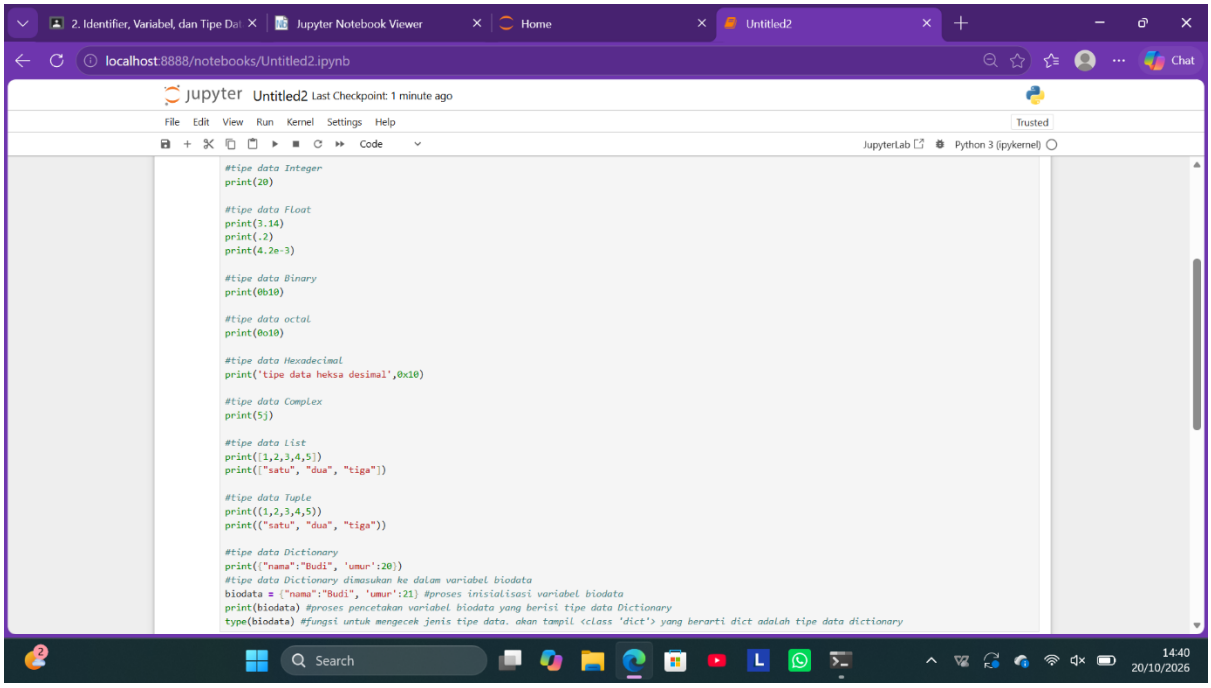
1. Menambah pengetahuan mengenai dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Python.
2. Meningkatkan pemahaman tentang penggunaan variabel untuk menyimpan data.
3. Mengetahui perbedaan dan kegunaan berbagai tipe data dalam Python.
4. Melatih ketelitian dalam menulis kode program sesuai dengan aturan sintaks Python.
5. Meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menganalisis hasil keluaran program.

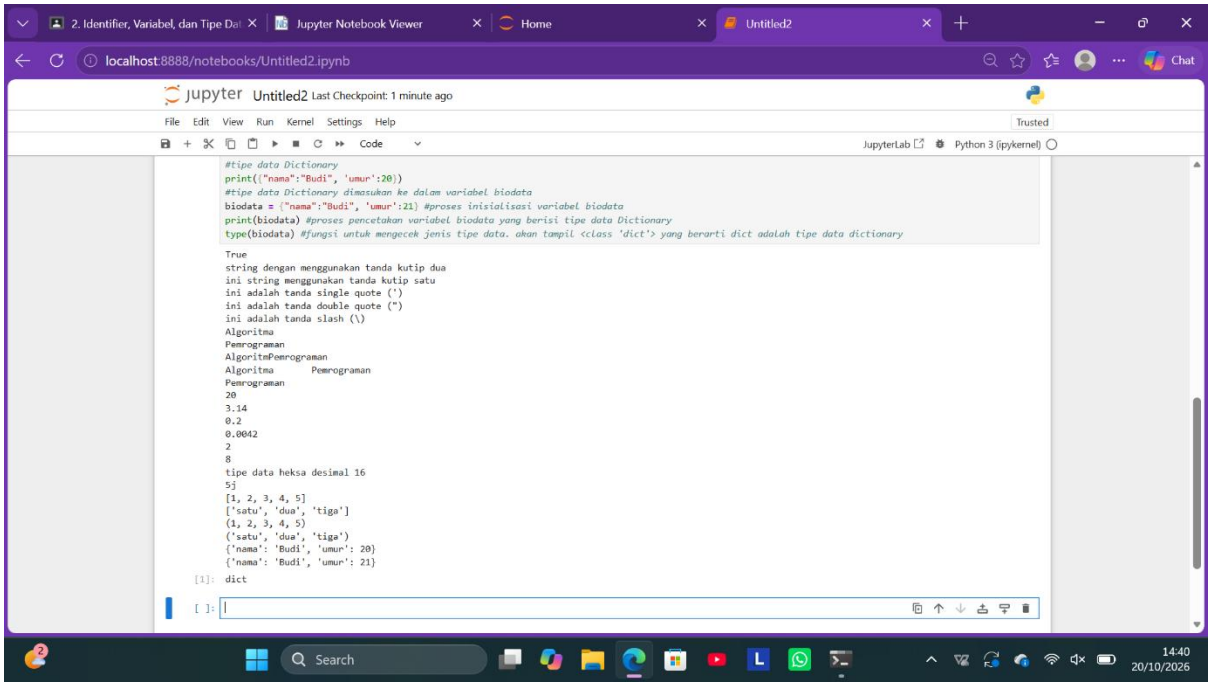
BAB II
PROGAM DAN ANALISIS PROGAM

2.1 Program 1: Pengenalan Tipe Data Python

Program pertama membahas berbagai tipe data dalam bahasa pemrograman Python, seperti Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, Tuple, dan Dictionary. Program ini menggunakan fungsi print() untuk menampilkan nilai dari setiap tipe data. Selain itu, program juga mengenalkan penulisan bilangan biner, oktal, dan heksadesimal serta penggunaan karakter khusus pada String.



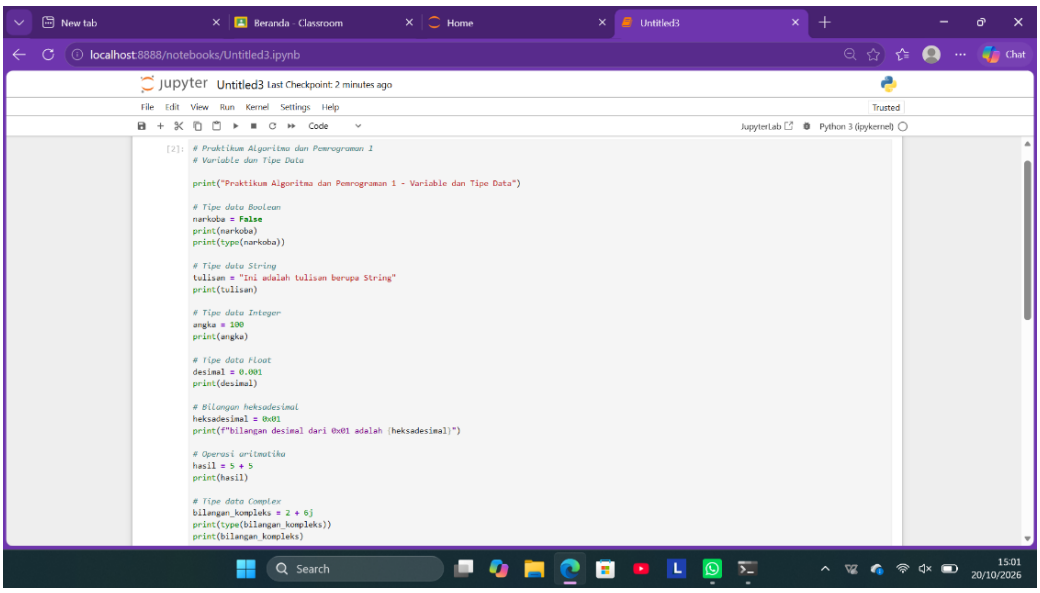


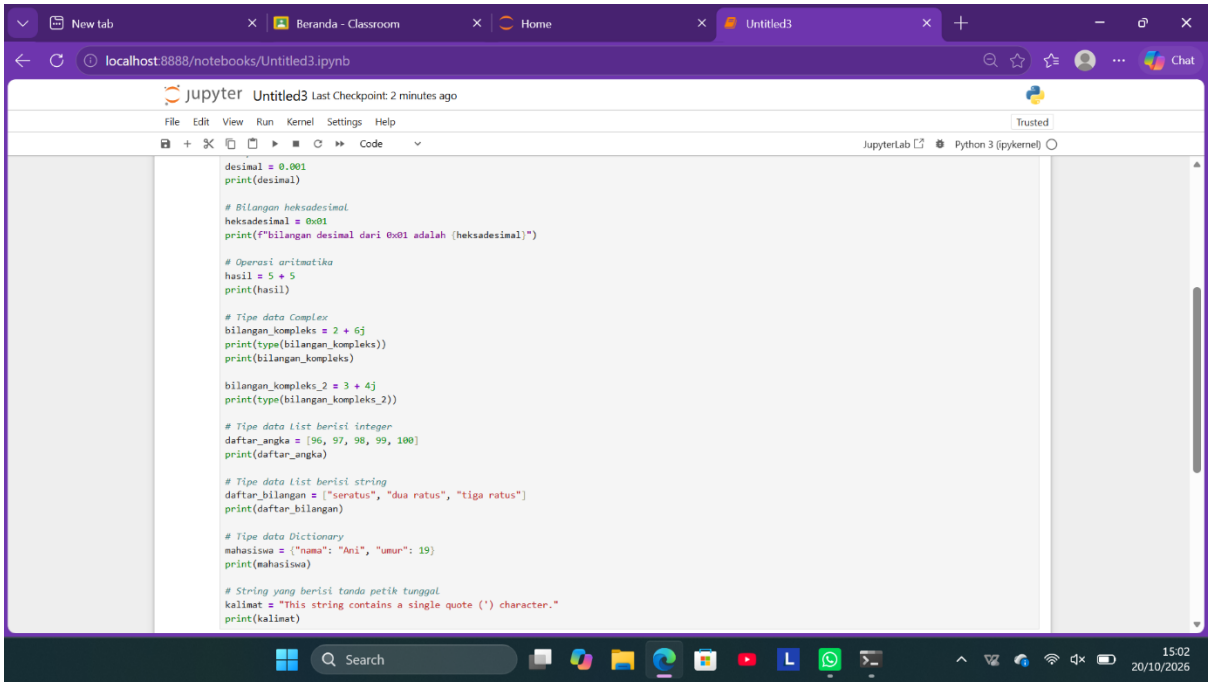


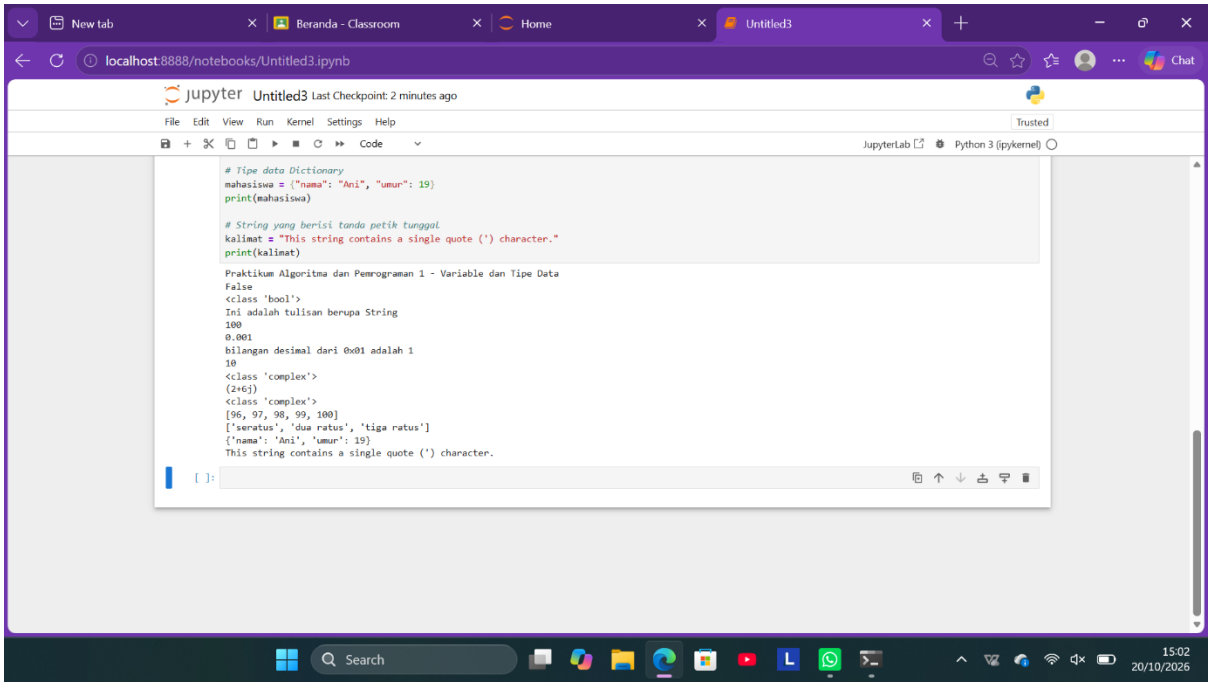
Program tersebut menunjukkan bahwa Python memiliki berbagai tipe data dengan fungsi yang berbeda. Boolean digunakan untuk menyimpan nilai benar atau salah, String untuk teks, Integer untuk bilangan bulat, dan Float untuk bilangan desimal. Complex digunakan untuk bilangan kompleks, sedangkan List dan Tuple digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Dictionary digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Fungsi print() digunakan untuk menampilkan data, sedangkan type() digunakan untuk mengetahui jenis data suatu variabel.

2.2 Program 2: Penggunaan Variabel dan Tipe Data

Program kedua membahas penggunaan variabel untuk menyimpan berbagai jenis data dalam Python. Variabel yang digunakan meliputi Boolean, String, Integer, Float, bilangan heksadesimal, bilangan biner, Complex, List, dan Dictionary.







Program ini menunjukkan bahwa variabel dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data. Variabel status menyimpan nilai Boolean, kalimat menyimpan String, angka menyimpan Integer, dan desimal menyimpan Float. Program juga menampilkan bilangan biner dan heksadesimal, bilangan kompleks, List, serta Dictionary. Hasil program memperlihatkan bahwa setiap variabel menghasilkan output sesuai dengan nilai dan tipe data yang disimpan.

2.3 Program 3: Boolean.py

Program boolean.py digunakan untuk mempelajari tipe data Boolean yang memiliki dua nilai, yaitu True dan False.

[3]:
```
'''
Tipe Data Boolean
Program boolean.py
'''

narkoba = False
belajar = True

print(narkoba)
print(belajar)
```

```
False
True
```

Program tersebut menghasilkan output False dan True sesuai dengan nilai yang diberikan pada variabel narkoba dan belajar. Fungsi print() digunakan untuk menampilkan nilai variabel ke layar. Program ini menunjukkan bahwa Boolean digunakan untuk menyatakan kondisi benar atau salah dan dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan pada program.

2.4 Program 4: String_Format.py

Program string_format.py digunakan untuk menggabungkan teks dengan variabel menggunakan metode *f-string* dalam Python.

[4]:
```
'''
String Format
Program string_format.py
'''

first_name = "Tri"
middle_name = "Wanda"
last_name = "Septian"

sapa = f"Halo {first_name} {middle_name} {last_name}"

print(sapa)
```

```
Halo Tri Wanda Septian
```

Program tersebut menghasilkan kalimat Halo Tri Wanda Septian melalui penggabungan teks dengan nilai dari tiga variabel nama. Metode *f-string* ditandai dengan huruf f sebelum tanda kutip dan penggunaan tanda kurung kurawal {} untuk memasukkan nilai variabel. Program ini menunjukkan bahwa f-string mempermudah penggabungan teks sehingga kode menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel dan tipe data merupakan bagian penting dalam pemrograman Python. Variabel berfungsi untuk menyimpan nilai, sedangkan tipe data menunjukkan jenis nilai yang disimpan dan diolah oleh program. Python menyediakan berbagai tipe data, seperti Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, Tuple, dan Dictionary. Selain itu, Python mendukung penulisan bilangan dalam format biner, oktal, dan heksadesimal.

Melalui kedua program yang telah dipelajari, dapat diketahui bahwa fungsi print() digunakan untuk menampilkan nilai ke layar, sedangkan fungsi type() digunakan untuk mengetahui jenis data dari suatu variabel. Setiap tipe data memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai variabel dan tipe data sangat diperlukan sebagai dasar untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih lanjut. Praktikum ini juga membantu mahasiswa melatih ketelitian dalam menulis kode dan memahami hasil keluaran program.

3.2 Saran

Dalam melaksanakan praktikum pemrograman Python, mahasiswa sebaiknya tidak hanya menyalin kode program, tetapi juga memahami fungsi dari setiap perintah yang digunakan. Mahasiswa perlu berlatih menjalankan program secara langsung agar dapat mengetahui hubungan antara kode yang ditulis dengan hasil keluaran yang dihasilkan. Selain itu, ketelitian dalam menulis nama variabel, tanda kutip, tanda kurung, serta karakter khusus perlu diperhatikan untuk menghindari kesalahan dalam program.

Mahasiswa juga disarankan untuk mencoba mengubah nilai variabel dan menggunakan tipe data yang berbeda agar pemahaman mengenai materi semakin meningkat. Apabila hasil program tidak sesuai dengan contoh, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kode yang ditulis. Screenshot kode dan hasil keluaran program juga perlu disertakan dalam laporan sebagai bukti pelaksanaan praktikum. Dengan latihan yang rutin dan pemahaman yang baik, kemampuan dalam menyusun serta menganalisis program Python diharapkan dapat meningkat.

REFERENSI

https://nbviewer.org/github/twseptian/pemrograman-python/blob/master/notebooks/modul-2-tipe-data.ipynb